Четвърто домашно по ДИС-1
Домашното се изпраща на съответния асистент
като един .pdf файл

1. Намерете границата:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+10x}-\sqrt[3]{1+3x}}{\arcsin(3x+x^2)-\operatorname{tg}(2x+x^3)+x^2e^x}=$$

2. Дадена е функцията $y(x)=x^3\operatorname{tg}(8x)$. Да се пресметне $y^{(7)}(0)$.

3. Да се намерят локалните екстремуми на функцията

$$f(x)=\left(x^2+2x-7\right)e^{|x+2|}.$$

4. Да се изследва и построи графиката на функцията

$$f(x)=\operatorname{arctg}\,x-\frac{2x}{1+x^2}.$$

5. Да се представи с точност до $o\left(x^{2n}\right)$ във формула на Маклорен функцията

$$f(x)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right).$$